

lun, 28 sept a las 21:28

Ayúdame con el siguiente ejercicio, explica de manera detallada, define todo y da ejemplos:

Input: (G, μ) donde G es un grafo plano y μ es un embebimiento lineal a trozos de G en el plano.

Output: es una función $\omega: E(G) \rightarrow \mathbb{Z}$

1) $\omega(x, y) = -\omega(y, x)$

2) Si C es un ciclo dirigido simple, $\sum_{c \in C} \omega(c) \neq 0$

Resolver usando espacio logarítmico

Ha pensado durante 1m 32s

Sí. Este ejercicio tiene una solución muy elegante usando **área orientada** y el **teorema de Green**. La idea será asignar a cada arista un peso que, al sumarlo alrededor de cualquier ciclo simple, produzca exactamente el doble del área encerrada por el ciclo. Como un ciclo simple de un embebimiento plano encierra un área positiva, la suma nunca será cero.

Primero hay un pequeño error en el enunciado. La condición 1 seguramente debe ser

$$\omega(x, y) = -\omega(y, x)$$

y no $\omega(x, y) = -\omega(x, y)$. Esta propiedad se denomina **antisimetría** o *skew-symmetry*. Si se escribiera literalmente $\omega(x, y) = -\omega(x, y)$, necesariamente $\omega(x, y) = 0$, contradiciendo la condición 2.

Esta construcción es precisamente la utilizada para obtener pesos de circulación no nula en grafos planos en espacio logarítmico. $\oplus$ ECCC

1. ¿Qué nos están dando?

La entrada es

$$(G, \mu).$$

Aquí

$$G = (V, E)$$

es un grafo plano y

$$\mu : G \rightarrow \mathbb{R}^2$$

es un **embebimiento lineal a trozos**.

Grafo plano

Un grafo es **plano** si puede dibujarse en el plano sin que dos aristas se crucen, salvo en sus extremos comunes.

Por ejemplo:

¶ Texto sin formato

```
A ----- B
|           |
|           |
|           |
D ----- C
```

es una representación plana de C_4 .

Embebimiento

El embebimiento μ nos dice exactamente dónde se encuentra cada vértice y por dónde pasa cada arista.

Por ejemplo:

$$\mu(A) = (0, 0), \quad \mu(B) = (4, 0).$$

Una arista no necesariamente tiene que ser un único segmento recto. Puede ser:

$$(0, 0) \longrightarrow (2, 1) \longrightarrow (4, 0).$$

Por eso se dice **lineal a trozos**: cada trozo individual es un segmento recto.

Formalmente, para una arista $e = (u, v)$, podemos tener

$$p_0 = \mu(u), p_1, \dots, p_k = \mu(v),$$

donde

$$p_i = (x_i, y_i)$$

y la arista está formada por los segmentos

$$p_0p_1, p_1p_2, \dots, p_{k-1}p_k.$$

2. ¿Qué debemos producir?

Queremos producir una función de pesos

$$\omega : \vec{E}(G) \rightarrow \mathbb{Z},$$

donde $\vec{E}(G)$ representa las aristas **orientadas**.

Para una arista no dirigida

$$\{u, v\},$$

consideramos las dos orientaciones

$$(u, v) \quad \text{y} \quad (v, u).$$

Queremos que se cumplan dos propiedades.

Propiedad 1

$$\boxed{\omega(u, v) = -\omega(v, u)}.$$

Es decir, recorrer una arista al revés cambia el signo.

Propiedad 2

Para cualquier ciclo dirigido simple C ,

$$\sum_{e \in C} \omega(e) \neq 0.$$

A esta suma se le llama **circulación**:

$$\text{circ}_\omega(C) = \sum_{e \in C} \omega(e).$$

Por tanto queremos que **todo ciclo simple tenga circulación no nula**.

3. La idea geométrica

Supongamos primero que una arista dirigida

$$u \rightarrow v$$

es un único segmento recto y que

$$\mu(u) = (x_u, y_u), \quad \mu(v) = (x_v, y_v).$$

Definimos

$$\omega(u, v) = (y_v - y_u)(x_u + x_v)$$

Esta fórmula puede parecer extraña al principio, pero corresponde a

$$\omega(u, v) = 2 \int_u^v x \, dy$$

sobre el segmento.

Esta es exactamente la función utilizada en la construcción mediante el teorema de Green. $\oplus$ ECCC +1

4. ¿De dónde sale esa fórmula?

Consideremos el segmento

$$u = (x_u, y_u) \rightarrow v = (x_v, y_v).$$

Lo parametrizamos mediante

$$x(t) = x_u + t(x_v - x_u),$$

$$y(t) = y_u + t(y_v - y_u),$$

para

$$0 \leq t \leq 1.$$

Entonces

$$dy = (y_v - y_u) dt.$$

Por tanto,

$$2 \int_u^v x dy = 2 \int_0^1 [x_u + t(x_v - x_u)](y_v - y_u) dt.$$

Sacamos la constante:

$$= 2(y_v - y_u) \int_0^1 [x_u + t(x_v - x_u)] dt.$$

Integrando:

$$= 2(y_v - y_u) \left[x_u + \frac{x_v - x_u}{2} \right].$$

Simplificando:

$$= (y_v - y_u)(x_u + x_v).$$

Por tanto

$$\omega(u, v) = (y_v - y_u)(x_u + x_v).$$

5. Demostremos la propiedad 1

Tenemos

$$\omega(u, v) = (y_v - y_u)(x_u + x_v).$$

Ahora recorremos la misma arista al revés:

$$\omega(v, u) = (y_u - y_v)(x_v + x_u).$$

Pero

$$y_u - y_v = -(y_v - y_u).$$

Entonces

$$\omega(v, u) = -(y_v - y_u)(x_u + x_v).$$

Por lo tanto

$$\omega(v, u) = -\omega(u, v).$$

Se satisface la primera propiedad.

6. ¿Qué ocurre en un ciclo?

Ahora tenemos la parte importante.

Supongamos que tenemos un ciclo simple dirigido

$$C = v_0, v_1, \dots, v_{k-1}, v_0.$$

Geométricamente, gracias a que μ es un embebimiento plano, este ciclo forma una curva poligonal

cerrada simple:

✎ Texto sin formato



Sea

$$R_C$$

la región encerrada por C .

La circulación es

$$\omega(C) = \sum_{(u,v) \in C} \omega(u,v).$$

Usando nuestra definición,

$$\omega(C) = 2 \sum_{e \in C} \int_e x \, dy.$$

Pero las integrales sobre todas las aristas consecutivas forman la integral sobre el contorno completo:

$$\omega(C) = 2 \oint_C x \, dy.$$

Aquí entra el teorema de Green.

7. Teorema de Green

El teorema de Green dice, para una curva simple cerrada orientada antihorariamente,

$$\oint_C P dx + Q dy = \iint_{R_C} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA.$$

Tomamos

$$P(x, y) = 0$$

y

$$Q(x, y) = x.$$

Entonces

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 1$$

y

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 0.$$

Así,

$$\oint_C x dy = \iint_{R_C} 1 dA.$$

Pero

$$\iint_{R_C} 1 dA = \text{Area}(R_C).$$

Por consiguiente,

$$\boxed{\oint_C x dy = \text{Area}(R_C)}.$$

Esta es precisamente la forma del teorema de Green utilizada en la demostración clásica de esta construcción. $\oplus$ ECCC

8. Circulación = dos veces el área

Sustituyendo:

$$\omega(C) = 2 \oint_C x \, dy.$$

Si C está orientado antihorariamente,

$$\boxed{\omega(C) = 2 \operatorname{Area}(R_C)}.$$

Si está orientado en sentido horario, el signo de la integral cambia:

$$\boxed{\omega(C) = -2 \operatorname{Area}(R_C)}.$$

En ambos casos,

$$\boxed{|\omega(C)| = 2 \operatorname{Area}(R_C)}.$$

Este es exactamente el lema central de la construcción. $\oplus$ ECCC +1

9. ¿Por qué nunca puede valer cero?

Como C es un **ciclo simple** de un embebimiento plano, forma una curva cerrada simple.

Por tanto encierra una región no degenerada:

$$\operatorname{Area}(R_C) > 0.$$

En consecuencia,

$$|\omega(C)| = 2 \operatorname{Area}(R_C) > 0.$$

Luego

$$\boxed{\sum_{e \in C} \omega(e) \neq 0}.$$

Con esto queda demostrada la segunda propiedad.

10. Ejemplo completo

Consideremos el triángulo

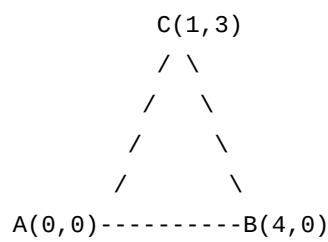
$$A = (0, 0), \quad B = (4, 0), \quad C = (1, 3).$$

Tomemos el ciclo

$$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A.$$

Gráficamente:

 Texto sin formato



Arista $A \rightarrow B$

$$\omega(A, B) = (0 - 0)(0 + 4) = 0.$$

Arista $B \rightarrow C$

$$\omega(B, C) = (3 - 0)(4 + 1) = 3(5) = 15.$$

Arista $C \rightarrow A$

$$\omega(C, A) = (0 - 3)(1 + 0) = -3.$$

La circulación es

$$\omega(C) = 0 + 15 - 3 = 12.$$

Ahora calculemos el área del triángulo:

$$A = \frac{4 \cdot 3}{2} = 6.$$

Entonces

$$2A = 12.$$

Exactamente:

$$\boxed{\omega(C) = 12 = 2 \text{ Area}(C)}.$$

11. ¿Qué pasa si recorremos el ciclo al revés?

Ahora tomamos

$$A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A.$$

Como los pesos son antisimétricos,

$$\omega(A, C) = 3,$$

$$\omega(C, B) = -15,$$

$$\omega(B, A) = 0.$$

Por tanto,

$$\omega(C) = 3 - 15 + 0 = -12.$$

Tenemos

$$\boxed{\omega(C) = -2 \text{ Area}(C)}.$$

El signo indica la orientación:

$$\begin{cases} +2A & \text{antihorario,} \\ -2A & \text{horario.} \end{cases}$$

Lo importante para el ejercicio es que nunca vale 0.

12. ¿Y si la arista es lineal a trozos?

Aquí aparece explícitamente el μ del enunciado.

Supongamos que una arista $e = (u, v)$ está representada por

$$p_0, p_1, \dots, p_k,$$

donde

$$p_i = (x_i, y_i).$$

Entonces simplemente aplicamos la fórmula a **cada segmento**:

$$\omega(u, v) = \sum_{i=0}^{k-1} (y_{i+1} - y_i)(x_i + x_{i+1}).$$

Equivalentemente,

$$\omega(u, v) = 2 \sum_{i=0}^{k-1} \int_{p_i}^{p_{i+1}} x \, dy.$$

Es decir,

$$\omega(u, v) = 2 \int_{\mu(u, v)} x \, dy.$$

La construcción original señala justamente que para una arista lineal a trozos se calcula la integral sobre cada trozo y se suman los resultados. $\oplus$ ECCC

13. Ejemplo con una arista doblada

Supongamos

$$u = (0, 0), \quad p = (1, 0), \quad v = (2, 1).$$

La arista sigue

$$u \rightarrow p \rightarrow v.$$

Entonces

$$\omega(u, v) = \omega(u, p) + \omega(p, v).$$

Primer segmento:

$$(0 - 0)(0 + 1) = 0.$$

Segundo segmento:

$$(1 - 0)(1 + 2) = 3.$$

Por tanto,

$$\boxed{\omega(u, v) = 3}.$$

Al invertir el recorrido,

$$v \rightarrow p \rightarrow u,$$

obtenemos

$$\omega(v, u) = -3.$$

14. También se puede entender con la fórmula del área de un

polígono

Hay una forma de demostrarlo sin usar explícitamente cálculo integral.

Para un ciclo con puntos

$$p_0, p_1, \dots, p_{k-1}, p_k = p_0,$$

tenemos

$$\omega(C) = \sum_i (y_{i+1} - y_i)(x_i + x_{i+1}).$$

Expandimos:

$$= \sum_i [x_i y_{i+1} + x_{i+1} y_{i+1} - x_i y_i - x_{i+1} y_i].$$

Los términos

$$x_{i+1} y_{i+1} - x_i y_i$$

se cancelan telescópicamente al recorrer el ciclo.

Nos queda

$$\omega(C) = \sum_i (x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i).$$

Pero la conocida fórmula del área de un polígono, o **shoelace formula**, dice

$$\text{Area}_{\text{orientada}}(C) = \frac{1}{2} \sum_i (x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i).$$

Luego

$$\boxed{\omega(C) = 2 \text{ Area}_{\text{orientada}}(C)}.$$

Es la misma conclusión obtenida con Green.

15. Ahora viene la parte de complejidad: ¿por qué se puede hacer en LOGSPACE?

Esto es lo más importante desde el punto de vista de complejidad computacional.

Recordemos:

$$L = \text{DSPACE}(O(\log n))$$

es la clase de problemas que pueden resolverse determinísticamente utilizando solamente

$$O(\log n)$$

bits de **memoria de trabajo**.

No se cuenta:

- la memoria donde está la entrada, porque es de solo lectura;
- la cinta de salida, porque es de solo escritura.

Esto es muy importante.

16. No necesitamos almacenar todo el grafo

Podría parecer que debemos:

1. encontrar todos los ciclos;
2. calcular su área;
3. comprobar que no tienen circulación cero.

Eso sería innecesario.

Nuestra fórmula es **local**.

Para una arista sólo necesitamos conocer:

$$(x_i, y_i), \quad (x_{i+1}, y_{i+1}).$$

Calculamos

$$(y_{i+1} - y_i)(x_i + x_{i+1})$$

y seguimos con el siguiente segmento.

No necesitamos encontrar ni almacenar ningún ciclo.

La propiedad de los ciclos queda garantizada matemáticamente por el teorema de Green.

Esta es precisamente la razón por la que la construcción resulta tan apropiada para Logspace.

17. Algoritmo

Para cada arista dirigida

$$e = (u, v) :$$

hacemos:

⟨⟩ Texto sin formato

```
suma ← 0
```

```
obtener los puntos
```

```
p0, p1, ..., pk
```

```
del embebimiento  $\mu(e)$ 
```

```
para i = 0, ..., k-1:
```

```
    leer xi, yi
```

```
    leer x(i+1), y(i+1)
```

```
    dy ← y(i+1) - yi
```

```
    sx ← xi + x(i+1)
```

```
    término ← dy · sx
```

```
    suma ← suma + término
```

```
escribir  $\omega(u, v) = \text{suma}$ 
```

Después podemos definir directamente

$$\omega(v, u) = -\omega(u, v).$$

18. ¿Cuánta memoria necesita?

Supongamos que el tamaño total de la entrada es N y que las coordenadas están acotadas polinomialmente:

$$|x_i|, |y_i| \leq N^c$$

para alguna constante c .

Entonces una coordenada requiere

$$O(\log N)$$

bits.

Necesitamos mantener como máximo:

$$x_i, \quad y_i, \quad x_{i+1}, \quad y_{i+1},$$

más algunos valores:

$$dy, \quad sx, \quad \text{suma},$$

y los índices

$$i, \quad e.$$

Todos ellos necesitan

$$O(\log N)$$

bits.

Por ejemplo,

$$|y_{i+1} - y_i| \leq 2N^c$$

y

$$|x_i + x_{i+1}| \leq 2N^c.$$

Por tanto

$$|(y_{i+1} - y_i)(x_i + x_{i+1})| \leq 4N^{2c},$$

que sigue siendo polinomial.

Incluso sumando una cantidad polinomial de segmentos, el resultado sigue teniendo

$$O(\log N)$$

bits.

Por tanto la memoria total utilizada es

$$\boxed{O(\log N)}.$$

El resultado clásico asume precisamente coordenadas enteras polinomialmente acotadas y obtiene pesos polinomialmente acotados y computables en espacio logarítmico. $\oplus$ ECCC +1

19. ¿Por qué los pesos son enteros?

Si

$$x_i, y_i \in \mathbb{Z},$$

entonces

$$y_{i+1} - y_i \in \mathbb{Z}$$

y

$$x_i + x_{i+1} \in \mathbb{Z}.$$

Por lo tanto

$$(y_{i+1} - y_i)(x_i + x_{i+1}) \in \mathbb{Z}.$$

Y la suma de enteros también es un entero.

Así,

$$\boxed{\omega(e) \in \mathbb{Z}}.$$

Esta es la representación estándar utilizada en el resultado de Logspace: el embebimiento utiliza puntos enteros de magnitud polinomial. $\oplus$ ECCC

Si el enunciado permite coordenadas racionales, se puede escalar el embebimiento por un denominador común antes de aplicar la misma construcción. Conceptualmente no cambia la demostración.

20. Esquema completo de la demostración

Podemos resumir toda la prueba mediante esta cadena:

$$(G, \mu)$$

$$\Downarrow$$

para cada segmento dirigido

$$p = (x, y) \rightarrow q = (x', y')$$

asignamos

$$\omega(p, q) = (y' - y)(x + x')$$

⇓

para una arista lineal a trozos

$$\omega(u, v) = \sum_{\text{segmentos}} (y' - y)(x + x')$$

⇓

se cumple

$$\omega(u, v) = -\omega(v, u)$$

⇓

para cualquier ciclo simple C ,

$$\omega(C) = 2 \oint_C x \, dy$$

⇓ Green

$$\omega(C) = \pm 2 \text{Area}(C)$$

⇓

$$\text{Area}(C) > 0$$

⇓

$$\boxed{\omega(C) \neq 0}.$$

Y como cada peso se obtiene procesando localmente las coordenadas con contadores y acumuladores de $O(\log N)$ bits,

ω es computable en espacio logarítmico.

21. Demostración formal que podrías anotar

Una versión más compacta para entregar sería:

Sea $G = (V, E)$ un grafo plano y sea μ un embebimiento lineal a trozos de G . Para cada arista dirigida $e = (u, v)$, supongamos que $\mu(e)$ está formada por los segmentos consecutivos

$$p_0, p_1, \dots, p_k, \quad p_i = (x_i, y_i).$$

Definimos

$$\omega(u, v) = \sum_{i=0}^{k-1} (y_{i+1} - y_i)(x_i + x_{i+1}).$$

Para cada segmento,

$$(y_{i+1} - y_i)(x_i + x_{i+1}) = 2 \int_{p_i}^{p_{i+1}} x \, dy,$$

por lo cual

$$\omega(u, v) = 2 \int_{\mu(e)} x \, dy.$$

Al invertir la orientación de la arista,

$$\omega(v, u) = -\omega(u, v),$$

luego ω es antisimétrica.

Sea ahora C cualquier ciclo dirigido simple. Como μ es un embebimiento plano, $\mu(C)$ es una curva poligonal cerrada simple. Entonces

$$\sum_{e \in C} \omega(e) = 2 \oint_C x \, dy.$$

Por el teorema de Green,

$$\oint_C x \, dy = \text{Area}(R_C)$$

si C está orientado antihorariamente, y es el negativo de esta cantidad si está orientado horariamente. Por consiguiente,

$$\sum_{e \in C} \omega(e) = \pm 2 \text{Area}(R_C).$$

Como C es simple,

$$\text{Area}(R_C) > 0,$$

y por tanto

$$\sum_{e \in C} \omega(e) \neq 0.$$

Finalmente, si las coordenadas del embebimiento son enteras y están acotadas polinomialmente, cada coordenada, índice, producto y suma parcial puede almacenarse usando $O(\log N)$ bits. El algoritmo procesa una arista y un segmento a la vez y escribe cada peso en la cinta de salida, sin almacenar el grafo completo ni enumerar ciclos. Por tanto,

$$\omega \text{ puede construirse en } L = \text{DSPACE}(O(\log N)).$$

La clave conceptual que conviene recordar para este ejercicio es muy corta:

$$\text{peso de arista} \longrightarrow 2 \int x \, dy \longrightarrow \text{suma del ciclo} \longrightarrow \pm 2 \text{ área} \neq 0.$$

Ese es el corazón de toda la solución.

mar, 29 sept a las 4:43

[Dame la respuesta anterior en un pdf para descargar](#)

Procesó durante 1m 56s

Listo. Preparé la explicación completa en PDF, incluyendo las definiciones, la construcción de ω , la demostración mediante área orientada y teorema de Green, los ejemplos, y la justificación de por

qué la construcción usa $O(\log n)$ espacio.



solucion_grafo_plano_logspace.pdf
PDF